부모용 진행 안내 · 열역학 법칙과 열효율

고2 과학 · 물리힘과에너지 6차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-THERMO-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 넓은 고무줄(새것), 500 mL 페트병과 뚜껑, 미지근한 물 조금, 검은 종이(선택), 계산기, 활동지
- **안전:** 페트병 뚜껑이 튀어 나갈 수 있으므로 병은 부모님이 다루고, 입구를 얼굴과 사람 쪽으로 향하지 않습니다.
- **안전:** 뜨거운 물은 쓰지 않습니다.
- **안전:** 고무줄은 얼굴 쪽으로 튕기지 않고, 라텍스 알레르기가 있으면 쓰지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S10 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 열역학 제1법칙($Q = \Delta U + W$)으로 기체가 받은 열·내부 에너지 변화·한 일의 관계를 설명하고(단열 변화 포함), 열역학 제2법칙으로 열의 흐름 방향과 열효율의 한계를 설명한다.
확인 제1법칙(S04), 실험과 예시 자료(S06~S09), 오개념 비교(S10), 제2법칙(S12), 혼자 해 보기(S14 ②④), 마무리(S16 ②), 활동지 1·5
성공 기준 고무줄을 빠르게 늘이면 따뜻해지고 병 속 공기가 팽창하면 안개가 생기는 것을 $Q \approx 0$, $\Delta U = -W$로 설명하고, 열기관이 버리는 열 $Q_2 > 0$ 때문에 열효율이 100 %가 될 수 없다고 말한다.

목표 B $Q = \Delta U + W$와 $W = P\Delta V$(압력 일정)로 빈 값을 구하고, 열기관의 $W = Q_1 - Q_2$, 열효율 $e = W \div Q_1 = 1 - Q_2 \div Q_1$을 계산한다.
확인 시범(S04), 연습(S05, S13), 열효율(S11), 혼자 해 보기(S14 ①③), 마무리(S16 ①), 활동지 2·3·4
성공 기준 열 500 J을 받고 200 J의 일을 한 기체의 $\Delta U = 300$ J, $Q_1 = 1000$ J, $Q_2 = 700$ J인 열기관의 열효율 30 %를 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 역학적 에너지 보존
- 기체의 온도와 부피

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(역학적 에너지 보존, 기체의 온도와 부피)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
열을 받아야만 기체의 온도가 오르고, 열을 잃어야만 온도가 내려간다고 생각한다.	단열 압축(펌프)·단열 팽창(병 속 안개)에서 Q = 0인데 온도가 변함을 $\Delta U = -W$로 보인다(S09, S10).
기체가 한 일과 기체가 받은 일의 부호를 혼동해 ΔU를 $Q + W$로 계산한다.	W는 '기체가 한 일'로 약속하고 Q·W·ΔU 칸 표에 부호를 먼저 쓴다(S04, S05 ④).
기술이 좋아지면 열기관의 열효율을 100 %로 만들 수 있다고 생각한다.	열기관은 저열원으로 열을 반드시 내보내야 함(제2법칙)을 $Q_2 > 0$으로 확인한다(S12, S13 ④).

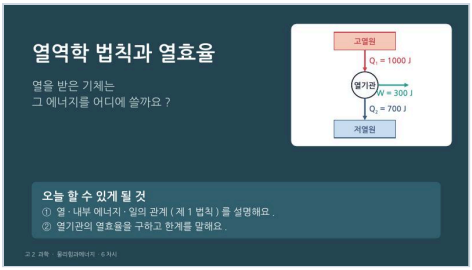
오늘 다루지 않는 것 내부 에너지(분자 운동 에너지의 합), 기체가 한 일(압력이 일정할 때 $W = P\Delta V$), 열역학 제1법칙 $Q = \Delta U + W$와 단열·부피 일정 과정, 열기관의 한 순환($W = Q_1 - Q_2$)과 열효율, 열역학 제2법칙(열의 방향, 열효율 < 1, 비가역성)을 정성적으로 다룬다. P-V 그래프의 넓이 계산, 등온 과정의 일, 카르노 기관과 효율식($1 - T_2/T_1$), 엔트로피의 정량 계산은 다루지 않는다. 실험 결과는 정성 관찰이며 해석표는 예시 자료이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(기체·분자 운동·일)	약 2분	—
S03	내부 에너지와 기체가 한 일	약 3분	A
S04	열역학 제1법칙(시범)	약 3분	A, B
S05	안내받는 연습(제1법칙)	약 3분	B
S06	실험 전 예상하기(빠른 늘이기·팽창)	약 1분	A
S07	고무줄과 페트병	약 4분	A
S08	결과 정리(빠른 변화)	약 2분	A
S09	예시 자료: 단열 변화의 해석	약 2분	A
S10	오개념 비교(열을 받아야만 온도가 오른다?)	약 2분	A
S11	열기관과 열효율	약 3분	B
S12	열역학 제2법칙	약 2분	A
S13	안내받는 연습(열효율)	약 3분	B
S14	혼자 해결	약 3분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B

S16	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(온도·열·분자 운동)	약 4분	—

장별 안내



S01 열역학 법칙과 열효율 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

앞 차시에서 마찰로 줄어든 역학적 에너지가 열이 된다는 것을 보았습니다. 오늘은 열과 일, 내부 에너지의 관계(열역학 제1법칙)와, 열을 일로 바꾸는 열기관의 효율에 한계가 있다는 것(제2법칙)을 배웁니다.

이렇게 말해 보세요

- “자동차 엔진은 연료가 낸 열을 모두 일로 바꿀 수 있을까?”

예상 답

- “기술이 좋으면 다 바꿀 수 있어요.”
- “엔진이 뜨거워지니까 다는 못 바꿔요.”

막히면

- 오래 달린 자동차의 보닛이 뜨거운 것을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 넓은 고무줄(새것), 500 mL 페트병과 뚜껑, 미지근한 물 조금, 계산기, 활동지. 라텍스 알레르기가 있으면 고무줄 활동은 부모님이 대신해 봅니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(기체·분자 운동·일) · 약 2분

중1 ‘기체의 온도와 부피’, 앞 차시 ‘역학적 에너지 보존’, 일의 뜻을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 샤를 법칙이야.”
- “③ 사라진 역학적 에너지는?”

정답

- ① 늘어난다
- ② 분자 운동이 활발해진다(빨라진다)
- ③ 열(내부 에너지)
- ④ 20 J

막히면

- ①②가 흔들리면 S18(보충)을, ③이 흔들리면 앞 차시 S11을 봅니다.

주의

- ②의 ‘분자 운동’이 오늘 ‘내부 에너지’의 바탕입니다.



S03 내부 에너지와 기체의 일 · 내부 에너지와 기체가 한 일 · 약 3분

기체 분자들의 운동 에너지 합이 내부 에너지 U입니다(이상 기체는 온도에만 관계). 기체가 열을 받아 팽창하면 피스톤을 밀어 외부에 일을 합니다. 압력이 일정하면 W = 압력 × 부피 변화(PΔV). 예: 1×10^5 Pa로 0.002 m^3 늘면 W = 100000 × 0.002 = 200 J.

이렇게 말해 보세요

- “온도가 올라가면 내부 에너지는?”
- “피스톤이 올라갔다면 기체는 무엇을 했지?”

예상 답

- “커져요.”
- “밖에 일을 했어요.”

막히면

- ‘힘 × 거리 = 압력 × 넓이 × 거리 = 압력 × 부피 변화’로 이어 줍니다.

주의

- Pa = N/m^2. 부피가 줄면(압축) 기체가 한 일은 음수, 곧 외부가 기체에 일을 한 것입니다.



S04 열역학 제1법칙 · 열역학 제1법칙(시범) · 약 3분

기체가 받은 열 Q는 내부 에너지 증가 ΔU와 기체가 외부에 한 일 W로 나뉩니다: Q = ΔU + W(에너지 보존). 예: 500 J을 받고 외부에 200 J의 일을 했다면 ΔU = 500 − 200 = 300 J, 온도가 올라갑니다.

이렇게 말해 보세요

- “받은 500 J은 어디로 갔지?”
- “ΔU가 +면 온도는?”

예상 답

- “200 J은 일, 300 J은 내부 에너지요.”
- “올라가요.”

막히면

- ‘월급(Q) = 저금(ΔU) + 쓴 돈(W)’에 빗댑니다.

주의

- 부호 약속을 꼭 지킵니다: Q는 받은 열(+), W는 기체가 한 일(+), ΔU는 늘면 +.



S05 **제1법칙을 써요** · 안내받는 연습(제1법칙) · 약 3분

도움을 받으며 Q = ΔU + W에 값을 넣습니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 부피가 그대로면 W는?”
- “③ 단열은 Q = 0이야.”

정답

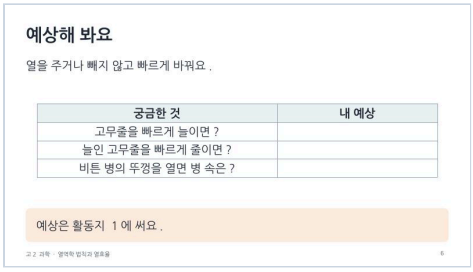
- ① 500 J
- ② 0(받은 열이 모두 내부 에너지로)
- ③ −150 J(온도 내려감)
- ④ +100 J(온도 올라감)

막히면

- Q, W, ΔU 칸 세 개를 그리고 아는 값부터 채웁니다.

주의

- ④: 외부가 기체에 100 J의 일을 했으므로 W = −100 J, ΔU = 0 − (−100) = 100 J.



S06 **예상해 봐요** · 실험 전 예상하기(빠른 늘이기·팽창) · 약 1분

열을 주고받을 틈이 없는 빠른 변화(단열에 가까움)에서 온도가 어떻게 될지 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “고무줄을 빠르게 늘이면 따뜻해질까, 차가워질까?”
- “비튼 페트병의 뚜껑을 열면 병 속은?”

예상 답

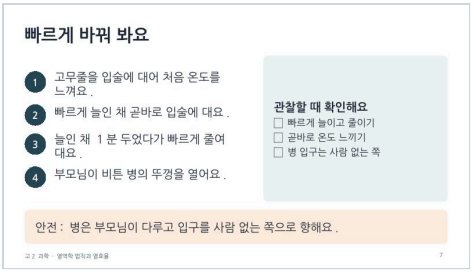
- “그대로일 것 같아요.”
- “뭔가 나올 것 같아요.”

막히면

- ‘따뜻해짐·그대로·차가워짐’ 가운데 고르게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S07 빠르게 바꿔 봐요 · 고무줄과 페트병 · 약 4분

① 넓은 새 고무줄을 윗입술에 대어 처음 온도를 느낍니다. 두 손으로 빠르게 세게 늘인 채 곧바로 입술에 댑니다. 늘인 채 1분쯤 두었다가 빠르게 줄여 다시 댑니다. ② 부모님이 미지근한 물을 한 숟가락 넣은 페트병의 뚜껑을 꼭 닫고 병을 세게 비틀어 한동안 누른 뒤, 병 입구를 사람 없는 쪽으로 향하고 뚜껑을 엽니다. 병 속에 옅은 안개가 생기는지 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “늘인 직후 고무줄은?”
- “줄인 직후는?”
- “뚜껑을 연 순간 병 속은?”

예상 답

- “따뜻해요.”
- “차가워요.”
- “뿌옇게 안개가 생겼다가 사라져요.”

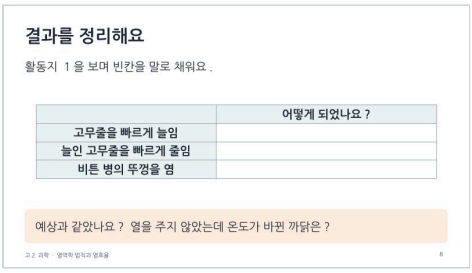
막히면

- 안개가 잘 안 보이면 병 뒤에 검은 종이를 대고 다시 해 봅니다.

주의

- 뚜껑이 튀어 나갈 수 있으므로 페트병은 부모님이 다루고, 병 입구를 얼굴과 사람 쪽으로 향하지 않습니다. 뜨거운 물은 쓰지 않습니다. 고무줄은 얼굴 쪽으로 튕기지 않고, 라텍스 알레르기가 있으면 쓰지 않습니다.

안전: 병은 부모님이 다루고 입구를 사람 없는 쪽으로 향해요.



S08 결과를 정리해요 · 결과 정리(빠른 변화) · 약 2분

활동지 1을 보며 결과를 정리하고 예상과 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “늘일 때와 줄일 때 온도는?”
- “병 속 안개는 왜 생겼을까?”

예상 답

- “늘이면 따뜻, 줄이면 차가워요.”
- “온도가 내려가서 수증기가 물방울이 됐어요.”

막히면

- 예시 자료(다음 장)와 비교합니다.

주의

- 온도 차이가 작아 느낌이 약할 수 있습니다. 여러 번 반복하면 더 잘 느껴집니다.



S09 **예시 자료로 해석해요** · 예시 자료: 단열 변화의 해석 · 약 2분

예시 자료: 빠른 변화는 열을 주고받을 틈이 없어 Q ≈ 0(단열)이므로 ΔU = −W입니다. 고무줄을 늘이면 외부가 일을 해 주어(W < 0) 내부 에너지가 늘고 온도가 오릅니다. 병의 공기가 갑자기 팽창하면 외부에 일을 하여(W > 0) 내부 에너지가 줄고 온도가 내려가, 수증기가 응결해 안개가 생깁니다(구름이 생기는 원리).

이렇게 말해 보세요

- “Q가 0이면 ΔU는 무엇으로 정해져?”
- “병 속 공기는 일을 했을까, 받았을까?”

예상 답

- “W의 부호요.”
- “팽창하면서 일을 했어요.”

막히면

- S05 ③④와 같은 상황임을 짚어 줍니다.

주의

- 고무줄은 기체가 아니지만, 일을 받으면 내부 에너지가 늘어 온도가 오르는 원리는 같습니다. 예시 자료는 정성 결과입니다.



S10 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(열을 받아야만 온도가 오른다?) · 약 2분

자전거 펌프로 공기를 빠르게 압축하면 펌프 끝이 따뜻해집니다. 열을 주지 않았으니 온도는 그대로라는 오개념(M1)을 비교합니다. Q = 0이어도 외부가 일을 해 주면(W < 0) ΔU > 0이 되어 온도가 오릅니다.

이렇게 말해 보세요

- “펌프 속 공기는 열을 받았어?”
- “그럼 일은?”

예상 답

- “아니요.”
- “우리가 밀어서 일을 해 줬어요. 곰이 맞아요.”

정답

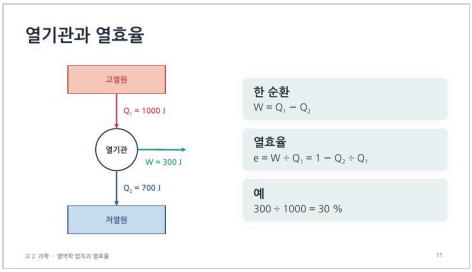
- 곰이 맞습니다. 단열 압축에서 받은 일만큼 내부 에너지가 늘어 온도가 오릅니다.

막히면

- S07 고무줄을 늘였을 때 따뜻해진 것과 연결합니다.

주의

- 지치면 S10 뒤에서 쉬고, 다음에 S11부터 이어도 됩니다.



S11 **열기관과 열효율** · 열기관과 열효율 · 약 3분

열기관은 고열원에서 열 Q_1을 받아 일 W를 하고, 남은 열 Q_2를 저열원으로 내보내며 한 바퀴(순환) 돌아 처음 상태로 돌아옵니다($\Delta U = 0$). 그래서 $W = Q_1 - Q_2$. 열효율 $e = W \div Q_1 = 1 - Q_2 \div Q_1$. 예: Q_1 1000 J, Q_2 700 J → W 300 J, e = 0.3 = 30 %.

이렇게 말해 보세요

- “한 바퀴 돌면 내부 에너지 변화는?”
- “W는?”
- “효율은?”

예상 답

- “0이에요.”
- “300 J이요.”
- “30 %요.”

막히면

- ‘받은 열 가운데 일로 쓴 비율’이라고 말로 먼저 정합니다.

주의

- 자동차 엔진(가솔린)의 열효율은 대략 20~40 %입니다(어림값).



S12 **열역학 제2법칙** · 열역학 제2법칙 · 약 2분

열은 스스로 고온에서 저온으로만 흐르고, 반대로는 저절로 흐르지 않습니다. 열기관은 반드시 일부 열($Q_2 > 0$)을 저열원으로 버려야 하므로 열효율은 100 %가 될 수 없습니다. 마찰로 생긴 열이 저절로 모여 물체를 다시 움직이지 않는 것처럼, 자연 현상에는 방향(비가역성)이 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “뜨거운 국과 찬 그릇을 두면 열은 어느 쪽으로?”
- “Q_2를 0으로 만들 수 있을까?”

예상 답

- “국에서 그릇으로요.”
- “아니요, 버리는 열이 꼭 있어요.”

막히면

- 잉크 한 방울이 물에 퍼진 뒤 저절로 다시 모이지 않는 장면을 떠올립니다.

주의

- 냉장고·에어컨은 저온에서 고온으로 열을 옮기지만, 전기로 일을 해 주기 때문에 제2법칙에 어긋나지 않습니다(S16 ②).



S13 열효율을 구해요 · 안내받는 연습(열효율) · 약 3분

도움을 받으며 열기관의 W, Q_2, 열효율을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 $W \div Q_1$."
- "③은 $W = Q_1 \times e$."

정답

- ① 25 %(Q_2 = 1500 J)
- ② W = 200 J, 25 %
- ③ W = 200 J, Q_2 = 300 J
- ④ 열을 버리지 않는($Q_2 = 0$) 열기관은 만들 수 없음(제2법칙)

막히면

- Q_1, W, Q_2 세 칸을 그리고 $W = Q_1 - Q_2$로 빈칸을 채웁니다.

주의

- %로 바꿀 때 100을 곱합니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 제1법칙·제2법칙의 원리(A)와 계산(B)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ②를 설명해 줘."

정답

- ① 350 J
- ② 내려간다($Q = 0$, $W > 0$이므로 $\Delta U < 0$)
- ③ 25 %
- ④ 저열원으로 버리는 열(Q_2)이 반드시 있기 때문

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "Q, W, ΔU 가운데 아는 것은?"이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ②④가 맞으면 목표 A, ①③이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S15)에서 합니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 부호 실수와 효율 오해를 바로잡습니다.

수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “②에서 기체는 일을 했어, 받았어?”

정답

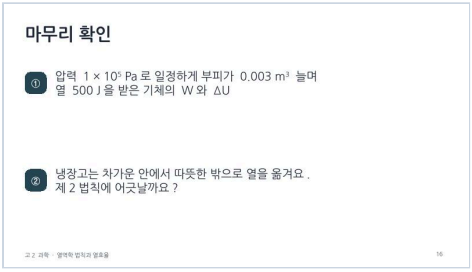
- ① 350 J ② 내려감 ③ 25 % ④ $Q_2 > 0$

막히면

- ②④가 틀리면 S09·S10·S12로, ①③이 틀리면 S04·S05·S11·S13으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S16 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 W = PΔV와 제1법칙(B), 냉장고와 제2법칙(A)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 W부터 구해.”
- “②는 누가 일을 해 주는지 생각해.”

정답

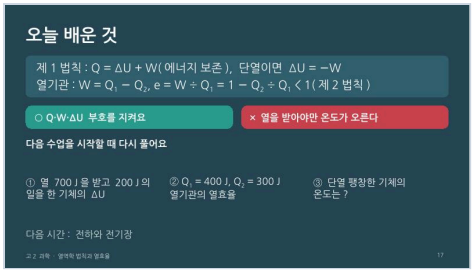
- ① W = 300 J, ΔU = 200 J
- ② 전기로 일을 해 주어 열을 옮기므로 어긋나지 않는다(저절로 흐른 것이 아님)

막히면

- ①: 100000 × 0.003 = 300.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S17 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “제1법칙을 말로 하면?”
- “열효율이 100 %가 안 되는 까닭은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “받은 열 = 내부 에너지 증가 + 한 일이에요.”
- “버리는 열이 꼭 있어서요.”

정답

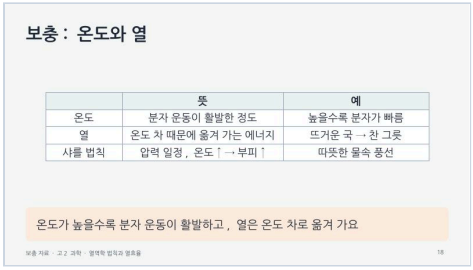
- ① 500 J
- ② 25 %
- ③ 내려간다

막히면

- S04, S12를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘전하와 전기장’부터는 전기와 자기 단원입니다.



S18 **보충: 온도와 열** · 선수 학습 보충(온도·열·분자 운동) · 약 4분

S02가 흔들리면 온도, 열, 분자 운동의 관계를 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “풍선을 따뜻한 물에 넣으면?”
- “그때 분자 운동은?”

정답

- 부피가 커진다
- 활발해진다

막히면

- 찌그러진 탁구공을 뜨거운 물에 넣으면 펴지는 장면을 떠올립니다 (부모님이 다룸).

주의

- 보충으로도 어려우면 중1 ‘기체의 온도와 부피’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 따뜻해짐 / 차가워짐 / 옅은 안개가 생겼다가 사라짐
2	가 300, 올라감 / 나 −150, 내려감 / 다 400, 올라감 / 라 +100, 올라감
3	W = 100000 × 0.004 = 400 J, ΔU = 1000 − 400 = 600 J

4	$W = 5000 \times 0.2 = 1000$ J, $Q_2 = 4000$ J
5	일 30 kJ, 나머지 70 kJ는 배기가스·냉각수·주변 공기의 열로 나감. 열기관은 저열원으로 열을 반드시 내보내야 하므로($Q_2 > 0$) 100 %는 불가능
6	① 500 J ② 25 % ③ 내려간다

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 기체·분자 운동 흔들림(보충 S18) □ 일 계산 흔들림 □
S07 실험: 빠르게 늘이고 줄임 □ 온도 변화를 말함 □ 안개를 관찰함 □ 도움을 받아 함 □
S14 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 원리(②④) □ 계산(①③) □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 열을 받아야만 온도가 오름(M1) □ W 부호 혼동(M2) □ 효율 100 % 가능(M3) □

메모: _____